Nachbereitung:
die Klausurübung in einer Container-Testumgebung selbst nachbauen

Jetzt, nach der Klausurübung, kannst du die Übung in Ruhe noch einmal komplett selbst nachbauen – dieses Mal ohne Punktedruck, aber auch ohne jede Schablone: Du legst das gesamte Szenario (Gruppen, Nutzer, Verzeichnisse) eigenständig an und arbeitest anschließend die Vorbereitungs- und Multiple-Choice-Aufgaben erneut durch.

Dafür kommt sdme zum Einsatz: ein leichtgewichtiges Container-Werkzeug, ähnlich wie Docker, nur auf Basis von systemd-nspawn. systemd-nspawn ist ein Werkzeug des systemd-Pakets, das verwendet wird, um Befehle oder komplette Betriebssysteme in einem **leichtgewichtigen Namespace-Container** auszuführen. Es funktioniert ähnlich wie chroot, ist jedoch leistungsfähiger, da es die **Dateisystemhierarchie**, den **Prozessbaum** sowie Host- und Domain-Namen virtualisiert, ohne einen Hypervisor zu benötigen. Es startet also einen eigenen, isolierten Linux-Container (Linux-Namespaces + cgroups) auf deinem Raspberry Pi, in dem du frei experimentieren kannst, ohne dein reales System zu verändern.

Voraussetzung: 64-Bit Raspberry Pi OS (Trixie) muss installiert sein.

1. systemd-container installieren

```
sudo apt install systemd-container
```

2. sdme installieren (aarch64-Binary)

```
curl -fsSL https://sdme.io/install.sh | sudo sh
```

3. Neuen Container starten

```
sudo sdme new --name lightning
```

4. Container beenden

```
exit
```

Der Containername lightning ist bewusst gewählt: Er entspricht genau dem Hostnamen, der in der Übung selbst in den Prompts verwendet wird (z. B. mkeller@lightning:~ $). Was du im Container machst, bleibt im Container.

5. Das Ausgangsszenario komplett selbst nachbauen

Es gibt diesmal kein Setup-Skript. Nimm das Diagramm und den /etc/group-Auszug aus dem Szenario der Übung als Zielzustand und baue ihn im Container von Grund auf selbst nach – inklusive der Schritte, die in der Klausur schon vorgegeben waren. Dazu gehören mindestens:

- Gruppe technik (GID 2010)
- Nutzer mkeller mit eigener Gruppe (GID 2001), Mitglied in technik und sudo
- Nutzer bwagner mit eigener Gruppe (GID 2002), Mitglied in technik, nicht in sudo
- /home mit Gruppe technik, rwxr-xr-x
- /srv mit Eigentümer root:technik, rwxr--r--
- /srv/tools, Eigentümer root, Gruppe numerisch auf GID 2011 gesetzt (die Gruppe „tools“ selbst gibt es absichtlich noch nicht)

6. Vorbereitung und Aufgaben erneut durcharbeiten

Sobald der Container dem Szenario entspricht, kannst du V1–V3 sowie alle Befehle aus der Aufgaben-Tabelle real ausprobieren und mit deinen damaligen Antworten vergleichen.

6. Container zurücksetzen

Ein Container ist ein Wegwerf-System: Verlässt du ihn mit exit und löschst ihn wieder, verschwinden alle Änderungen spurlos. Starte für einen neuen Versuch einfach wieder mit Schritt 3 – so kannst du so oft üben, wie du willst, ohne dass alte Zustände (z. B. schon angelegte Gruppen) den nächsten Versuch verfälschen.